

Manutenção predial sustentável em edificações públicas universitárias: critérios, apoio multicritério e lacunas

Adinailson Guimarães de Oliveira
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Resumo

Este artigo identifica como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão, com atenção à priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. Foi conduzida uma revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática, nas bases Scopus, Web of Science e Crossref, no período de 2010 a 2026. A síntese considerou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados de extração. O processo de triagem e auditoria resultou em um núcleo final de 104 registros. Os resultados mostram maior presença das dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental, acompanhadas pelas dimensões de ciclo de vida, econômica e social. Entre os critérios mais frequentes estão desempenho operacional, informação, custo, vida útil e energia. Estruturas metodológicas genéricas e instrumentos de apoio à decisão foram mais frequentes do que métodos multicritério formalmente nomeados. A menção explícita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ocorreu em um registro, enquanto a sigla ESG não foi identificada nos campos auditados. O contexto público universitário permaneceu concentrado em parcela reduzida do corpus, o que fundamentou uma matriz analítica para orientar pesquisas aplicadas.

Palavras-chave: manutenção predial; sustentabilidade; métodos multicritério de decisão; gestão de edificações públicas; ambiente construído.

Abstract

This article identifies how the scientific literature integrates sustainability, building maintenance and management, and decision-support methods, with emphasis on prioritizing interventions in public university buildings. A systematized integrative review with bibliometric support and thematic synthesis was conducted in Scopus, Web of Science, and Crossref for the period from 2010 to 2026. The synthesis considered titles, abstracts, keywords, and structured extraction fields. Screening and auditing produced a final core of 104 records. Technical-operational, institutional, and environmental dimensions were the most frequent, followed by life-cycle, economic, and social dimensions. Operational performance, information, cost, service life, and energy were the leading criteria. Generic methodological frameworks and decision-support instruments were more frequent than formally named multi-criteria methods. Explicit reference to the Sustainable Development Goals occurred in one record, while the ESG acronym was not identified in the audited

fields. Public university contexts were concentrated in a limited share of the corpus, supporting an analytical matrix for applied research.

Keywords: building maintenance; sustainability; multi-criteria decision-making; public building management; built environment.

1 Introdução

A manutenção predial integra o ciclo de vida das edificações e condiciona o desempenho técnico, a segurança dos usuários e a durabilidade dos ativos. A NBR 5674 estabelece requisitos para a organização do sistema de gestão da manutenção, incluindo planejamento, controle e avaliação do desempenho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). No âmbito público brasileiro, a conservação do patrimônio construído também se vincula às responsabilidades legais e administrativas atribuídas ao gestor (ARAÚJO NETO, 2015).

Em portfólios prediais públicos, restrições orçamentárias, envelhecimento da infraestrutura e acúmulo de intervenções afetam simultaneamente a operação e a sustentabilidade do ambiente construído. A análise de custos em uma universidade federal brasileira demonstra a utilidade de métodos de previsão para o planejamento orçamentário da manutenção (MARTINS; ESPEJO, 2024). Registros de ordens de serviço também permitem identificar padrões de demanda e apoiar o planejamento de intervenções em edificações públicas (MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

O *facility management* sustentável articula desempenho ambiental, econômico e social com planejamento, operação e gestão dos ativos construídos (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022; OKORO, 2023). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável oferecem metas públicas para infraestrutura, cidades e uso responsável de recursos, enquanto a abordagem ESG organiza indicadores ambientais, sociais e de governança aplicáveis à gestão dos ativos e dos serviços prediais (OKORO, 2023; RAMANTSWANA et al., 2026). Nesse contexto, métodos de apoio à decisão podem estruturar critérios heterogêneos e tornar explícitas as escolhas de priorização.

O objetivo geral é analisar como sustentabilidade, manutenção predial e apoio à decisão são articulados pela literatura e identificar quais elementos podem fundamentar a priorização de intervenções em edificações públicas universitárias. A pergunta central (RQ0) é: como a literatura científica integra sustentabilidade, manutenção e gestão de edificações e métodos de apoio à decisão, e quais elementos dessa integração podem subsidiar a priorização de intervenções em edificações públicas universitárias? A análise responde a cinco questões específicas: quais dimensões de sustentabilidade são identificadas (RQ1); quais critérios de priorização são identificados (RQ2); quais métodos de apoio à decisão são identificados (RQ3); em quais contextos de edificação essas abordagens aparecem (RQ4); e quais lacunas são registradas para instituições públicas de ensino superior (RQ5).

2 Manutenção predial sustentável no ambiente construído

A manutenção predial atua sobre a vida útil, o desempenho energético, o custo do ciclo de vida e a continuidade operacional das edificações. O planejamento conjunto de

manutenção e renovação permite coordenar condição física, consumo de energia e restrições orçamentárias ao longo do tempo (NÄGELI et al., 2019). Na gestão de facilidades, a sustentabilidade amplia esse planejamento ao incorporar impactos ambientais, sociais e econômicos às decisões operacionais e estratégicas (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OPOKU; LEE, 2022).

Os ODS e o ESG acrescentam duas escalas complementares a essa discussão. Os ODS relacionam o desempenho das edificações a metas de infraestrutura resiliente, cidades sustentáveis e uso eficiente de recursos. O ESG traduz essas dimensões em indicadores de energia, emissões, água, resíduos, saúde, segurança, satisfação dos usuários, conformidade e governança. Estudos recentes mostram que a gestão de facilidades pode conectar essas agendas ao cotidiano da operação predial (OKORO, 2023; MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026). Essa articulação orienta a identificação das dimensões, dos critérios e dos métodos analisados neste artigo.

3 Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi estruturada como revisão integrativa sistematizada, com apoio bibliométrico e síntese temática. A revisão integrativa permite reunir estudos com diferentes delineamentos sob uma pergunta comum, desde que o processo de busca, seleção e síntese seja explicitado (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SNYDER, 2019). O apoio bibliométrico foi utilizado para organizar o corpus, descrever sua distribuição e orientar a síntese temática (DONTHU et al., 2021).

A matriz de alinhamento da Tabela 1 explicita a correspondência entre a pergunta central, as questões específicas, os critérios de seleção, os campos extraídos e os resultados apresentados. O contexto público universitário e os métodos de apoio à decisão foram campos de caracterização analítica, e não requisitos obrigatórios de inclusão.

Tabela 1. Matriz de alinhamento entre perguntas, seleção, extração e resultados

Elemento	Formulação sintética	Critério de seleção	Campo de extração	Resultado correspondente
RQ0	Integração entre sustentabilidade, manutenção, gestão predial e apoio à decisão; elementos aplicáveis à priorização pública universitária.	Objeto predial e sustentabilidade obrigatórios; decisão e contexto como caracterização.	<code>rq0_confirmada</code> ; contribuição; critérios; métodos; contexto; dimensões.	Síntese integrada nas Seções 5 a 8.
RQ1	Dimensões de sustentabilidade identificadas.	Sustentabilidade obrigatória.	<code>dimensoes_sustentabilidade_identificadas_leitura</code> .	Seção 5 e Gráfico 3.
RQ2	Critérios de priorização identificados.	Decisão e priorização como caracterização.	<code>critérios_identificados_leitura</code> .	Seção 5 e Tabela 7.
RQ3	Métodos de apoio à decisão identificados.	Método de decisão como caracterização.	<code>metodos_decisao_identificados_leitura</code> .	Seção 6 e Gráfico 4.
RQ4	Contextos de edificação identificados.	Contexto como caracterização, sem recorte isolado.	<code>contexto_edificacao_identificado_leitura</code> .	Seção 7 e Tabela 8.
RQ5	Lacunas registradas para instituições públicas de ensino superior.	Contexto público/universitário como reforço não obrigatório.	<code>lacuna_ou_limite_identificado_leitura</code> ; contribuição do artigo.	Seções 7, 9 e 10.

Fonte: elaborado pelo autor.

A busca abrangeu publicações de 2010 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Crossref. As 13 consultas e as exportações correspondentes foram executadas em 8 de julho de 2026. Na Scopus, o enriquecimento manual realizado em 9 de julho de 2026, por casamento de EID com a exportação do site, identificou cinco registros existentes apenas no arquivo manual e os incorporou ao corpus. Na Web of Science, a recontagem do quarto arquivo corrigiu o total de 502 para 503 registros; tratou-se de correção do método de contagem, não de novo registro. As consultas foram organizadas em quatro eixos: manutenção e sustentabilidade; contexto público universitário; priorização da manutenção; e gestão de ativos no ciclo de vida.

Na Scopus, quatro expressões booleanas, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas em `TITLE-ABS-KEY`, com o intervalo anual incorporado à consulta. Quando o total excedia a janela de paginação de 5.000 resultados da API, o script particionava a recuperação por subintervalos de ano. Na Web of Science, quatro buscas manuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram registradas no campo `TS (Topic)`. No Crossref, cinco consultas textuais, sem filtros de idioma ou tipo documental, foram executadas por `query.bibliographic`, com filtro de data de publicação entre 2010-01-01 e 2026-12-31 e limite deliberado de 200 registros por consulta. Como esse mecanismo ordena correspondências por relevância, o Crossref foi tratado como fonte complementar de metadados, e não como equivalente às expressões booleanas das bases bibliográficas (CROSSREF, 2026). A Tabela 2 consolida os parâmetros verificáveis.

Tabela 2. Estratégia de busca documentada por base

Base	Data documentada	Período	Campo ou modelo	Registros	Limites e função
Scopus	08/07/2026; enriquecimento em 09/07/2026	2010–2026	4 consultas em TITLE-ABS-KEY	9.438	Base principal; 9.433 da API e cinco exclusivos do export manual.
Web of Science	08/07/2026	2010–2026	4 buscas manuais em TS (Topic)	1.680	Base independente; A4 recon-tado em 503; associação A1–A4 aos RIS informada de memória.
Crossref	08/07/2026	2010–2026	5 consultas em query.bibliographic	1.000	Fonte complementar; 200 resultados por consulta, ordenados por relevância.
Total			13 consultas	12.118	Volume anterior à deduplicação.

Fonte: elaborado pelo autor.

As quatro expressões da Scopus, as quatro strings da Web of Science e as cinco consultas do Crossref foram preservadas. Na Web of Science, a associação individual entre cada arquivo RIS e as strings A1–A4 foi informada de memória pelo pesquisador, e não reconstruída a partir de registro contemporâneo da busca. As exportações ocorreram nas mesmas datas das consultas. Não foram aplicados filtros de idioma ou tipo documental. Não houve busca piloto, uso de estudos-semente ou pré-registro. O protocolo e a matriz conceitual foram elaborados antes da coleta. O marco inicial de 2010 foi adotado para mapear o desenvolvimento do tema desde o início da década de 2010 até a data da busca, preservando uma janela temporal contemporânea comum às três fontes.

Os critérios de seleção combinaram aderência ao ambiente construído, manutenção ou gestão predial e sustentabilidade. Métodos de decisão, contexto público universitário e tipologia da edificação foram tratados como campos de caracterização analítica. A Tabela 3 sintetiza as regras aplicadas.

Tabela 3. Critérios de seleção e caracterização do corpus

Critério	Aplicação	Descrição operacional
Objeto predial	Inclusão	Manutenção predial, gestão de facilidades, gestão de ativos construídos ou operação de edifícios.
Sustentabilidade	Inclusão	Desempenho ambiental, ciclo de vida, energia, critérios econômicos, sociais, técnicos ou institucionais.
Período de publicação	Inclusão	Publicação entre 2010 e 2026.
Decisão e priorização	Caracterização	Identificação de MCDM, MCDA, AHP, TOPSIS, ANP, otimização, pontuação e outros instrumentos de apoio à decisão.
Contexto da edificação	Caracterização	Identificação de universidades, <i>campus</i> , edifícios públicos, escolas, hospitais e outras tipologias.
Escopo externo ao ambiente construído	Exclusão	Aplicações industriais, transporte, infraestrutura linear ou materiais sem relação com operação e manutenção de edificações.
Duplicidade	Consolidação	Fusão por DOI normalizado ou título normalizado, com preservação das bases e consultas de origem.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.1 Deduplicação e preservação da proveniência

A deduplicação foi executada após a padronização dos metadados das três fontes. O DOI foi convertido para minúsculas, com remoção dos prefixos de URL ou `doi:`, espaços e ponto final. O título foi convertido para minúsculas, decomposto para remoção de acentos, privado de pontuação e normalizado quanto aos espaços; títulos com menos de oito caracteres não foram usados para agrupamento.

Registros com o mesmo DOI normalizado foram agrupados. Na ausência de DOI, títulos normalizados idênticos foram agrupados somente quando não havia conflito entre DOIs presentes ou entre identificadores próprios da mesma fonte. Em caso de conflito, os registros permaneceram separados. Para cada grupo fundido, foram preservados bases de origem, consultas de origem e identificadores brutos; o resumo mais longo disponível foi mantido e os demais metadados foram selecionados por completude e prioridade de fonte.

A Tabela 4 apresenta os resultados e os controles conservadores da deduplicação.

Tabela 4. Resultados e controles da deduplicação

Indicador	Total	Interpretação
Registros brutos normalizados	12.118	Uma linha por ocorrência recuperada antes da deduplicação.
Registros únicos	9.542	Uma linha por grupo consolidado.
Ocorrências removidas	2.576	Diferença entre registros brutos e únicos.
Grupos com duplicidade	1.808	1.635 agrupados por DOI e 173 apenas por título normalizado.
Registros únicos com DOI	8.264	DOI presente após consolidação.
Registros únicos sem DOI	1.278	Dependem de título e identificadores para controle de duplicidade.
Conflitos preservados	98	51 por DOI divergente e 47 por identificador próprio divergente; não foram mesclados.

Fonte: elaborado pelo autor.

A rotina não usa similaridade aproximada de títulos e não estabelece vínculo automático entre trabalho em evento e artigo posterior quando os identificadores diferem. Os conflitos detectados foram preservados como registros separados.

A coleta produziu 12.118 registros brutos: 9.433 recuperados pela API da Scopus, cinco registros existentes apenas no export manual da Scopus, 1.680 da Web of Science e 1.000 do Crossref. A deduplicação por DOI normalizado e título normalizado removeu 2.576 ocorrências repetidas e resultou em 9.542 registros únicos, com preservação da proveniência.

3.2 Triagem, auditoria e consolidação do núcleo

A pré-triagem dos 9.542 registros foi uma classificação automática determinística, sem uso de modelo de linguagem, baseada no casamento de expressões em título e resumo. O script atribuiu cinco classes: relevante, complementar, dúvida, irrelevante e sem resumo. Para aferir essa classificação, foi sorteada, com semente 42, uma amostra estratificada de

100 registros, equivalente a 1,0% do corpus único. Um único avaliador leu individualmente título e resumo e alterou 34 classificações; os outros 9.442 registros não foram lidos individualmente nessa auditoria amostral.

O corte inicial reteve 3.786 registros: 3.472 classificados como relevantes e 314 casos de dúvida com apenas o bloco de objeto predial presente. Depois, uma tabela preservou decisões registro a registro para os 4.276 casos de dúvida: 206 foram marcados como relevantes e 4.070 como descarte. Um script R apenas validou e aplicou essas decisões por `id_unico`, sem refazer a triagem. A documentação disponível preserva as decisões, regras, confiança e justificativas, mas não registra revisão independente nem procedimento de resolução de divergências entre avaliadores. O resultado foi um núcleo analítico revisado de 3.678 registros.

Os 3.678 registros foram submetidos a duas camadas determinísticas em R, ambas sem modelo de linguagem e sem leitura de texto completo. A primeira reavaliou a força dos resumos e classificou 372 registros como núcleo forte, 830 como descritivos, 157 como contextuais e 2.319 como descarte. A segunda pontuou o alinhamento às perguntas de pesquisa em título, resumo, palavras-chave e campos extraídos: 137 foram classificados como centrais, 651 como secundários, 375 como descritivos, 157 como contextuais e 2.358 como exclusão. Assim, 137 registros seguiram para auditoria qualitativa e 3.541 não foram selecionados para a análise central.

A auditoria qualitativa estruturada examinou, registro a registro, título, resumo, palavras-chave e campos extraídos dos 137 estudos, sem leitura integral. Um único conjunto de decisões manteve 104 no núcleo principal; entre os 33 restantes, 21 foram classificados como secundários, três apenas para mapeamento e nove foram excluídos. Um desses nove havia sido marcado para verificação pontual em texto completo e foi posteriormente descartado sem leitura integral. Não houve segundo avaliador independente. Os arquivos da auditoria não identificam ferramenta de inteligência artificial, modelo, versão ou prompt; por isso, não se atribui essa etapa a IA. A coluna `asreview_label_compatible` é apenas um campo de compatibilidade e não constitui evidência de uso do ASReview. A Tabela 5 e a Figura 1 apresentam o fluxo.

Tabela 5. Rastreabilidade do funil de seleção

Etapa	Entrada	Procedimento	Critério	Responsável	Incluídos	Não retidos	Motivos
Coleta e deduplicação	12.118	Normalização e agrupamento por DOI ou título, com proveniência preservada.	DOI normalizado; na ausência, título normalizado sem conflito de identificador.	Script Python.	9.542	2.576	Ocorrências duplicadas entre bases ou consultas.
Pré-triagem e resolução	9.542	Regras em título e resumo; auditoria de 100; corte inicial de 3.786; decisão dos 4.276 casos de dúvida.	Classe relevante ou decisão revisada RELEVANTE.	Scripts Python/R; avaliador único na amostra; tabela de decisão.	3.678	5.864	4.070 dúvidas descartadas; 796 irrelevantes; 566 sem resumo; 432 complementares.
Alinhamento às RQs	3.678	Pontuação determinística de aderência às RQs e força do resumo.	Sinais de objeto, manutenção, sustentabilidade, decisão e contexto; sem exclusão forte.	Scripts R; regras aprovadas pelo pesquisador.	137	3.541	Uso secundário, descritivo, contextual ou exclusão da análise central.
Auditoria qualitativa	137	Auditoria estruturada de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos.	Aderência ao núcleo principal e suficiência documental.	Avaliador único, sem revisão independente.	104	33	21 secundários; 3 apenas mapeamento; 9 excluídos, incluindo 1 pendência de texto completo descartada.

Fonte: elaborado pelo autor.

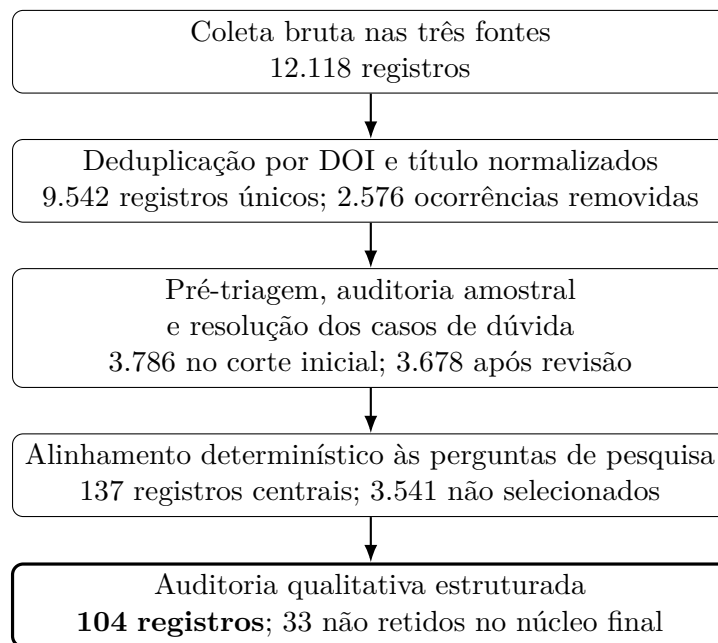


Figura 1. Fluxo de seleção do corpus

A avaliação de elegibilidade do núcleo final não incluiu leitura de texto completo dos 104 estudos. Título, resumo, palavras-chave e campos extraídos foram a base documental de todas as camadas de triagem e da auditoria qualitativa. Um dos 137 registros havia sido sinalizado para verificação pontual em texto completo e foi excluído sem que essa leitura fosse realizada. A inclusão dos 104 estudos no núcleo final representa, portanto, aderência aos critérios de seleção em nível documental, sem confirmação por elegibilidade em texto completo.

A síntese permanece predominantemente apoiada em título, resumo, palavras-chave e campos estruturados, em razão do acesso institucional restrito a parte dos periódicos das bases consultadas. Para um subconjunto de estudos, o texto completo foi obtido por acesso aberto legítimo; quando efetivamente utilizado na síntese, esse uso é indicado explicitamente por estudo, com a referência correspondente, distinguindo-o dos demais estudos analisados em nível documental.

A extração do núcleo final utilizou título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para identificar dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização, métodos de apoio à decisão, contexto da edificação, ODS, ESG e lacunas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A unidade de contagem foi o registro único. Campos com múltiplas categorias foram tratados como respostas múltiplas, mantendo um único identificador por estudo em cada categoria. Dimensão e critério são categorias analiticamente distintas: a dimensão é uma categoria-guarda-chuva (técnica-operacional, institucional, ambiental, ciclo de vida, econômica ou social), enquanto o critério é um atributo operacional específico dentro de uma dimensão; por isso, termos como energia, risco, conforto e segurança são contabilizados como critérios de priorização e não duplicam a contagem das seis dimensões-guarda-chuva. As definições, regras de inclusão e exclusão e exemplos de cada categoria estão detalhados em codebook de apoio à extração, mantido no repositório da revisão.

4 Panorama bibliométrico e corpus da revisão

O núcleo final reúne 104 registros publicados entre 2011 e 2026. O período de 2019 a 2026 concentra 88 registros, correspondentes a 84,6% do núcleo, com maior frequência em 2025, quando foram identificados 25 estudos. O Gráfico 2 apresenta a distribuição anual.

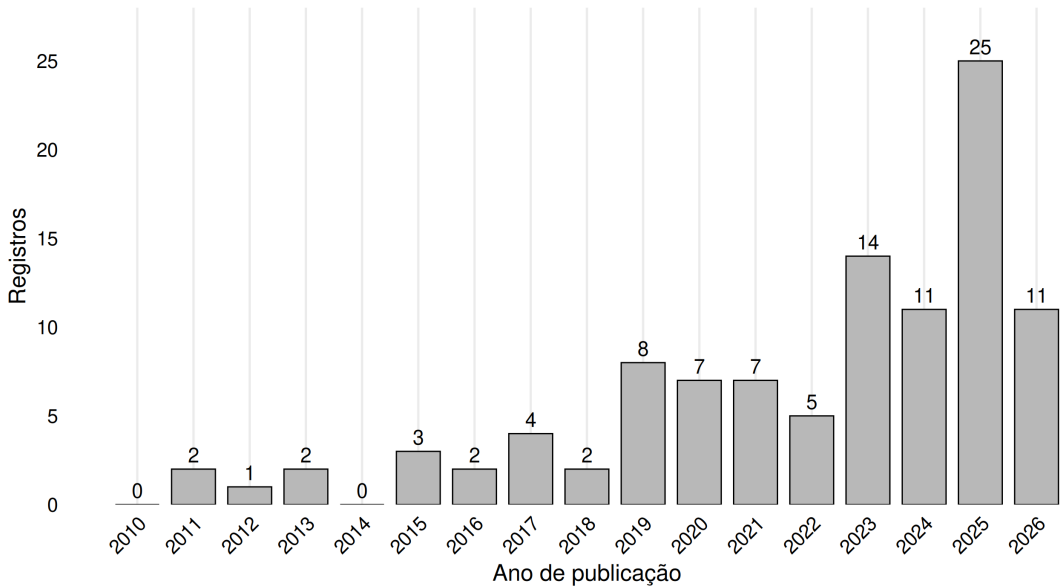


Gráfico 2. Distribuição temporal do núcleo final

A deduplicação preservou todas as bases em que cada estudo foi recuperado. Entre os 104 registros únicos, 52 foram encontrados apenas na Scopus, 41 na Scopus e na Web of Science, cinco apenas na Web of Science, três nas três bases, dois na Scopus e no Crossref e um apenas no Crossref. Por essa razão, a contagem por base representa proveniência e admite respostas múltiplas: 98 registros possuem origem Scopus, 49 possuem origem Web of Science e seis possuem origem Crossref.

A tipologia documental foi harmonizada para evitar que rótulos equivalentes fossem apresentados como categorias distintas. Os rótulos *Journal*, *JOUR* e *journal-article* foram reunidos como artigo de periódico. *Conference Proceeding* e *CPAPER* foram reunidos como trabalho em evento. *Book Series* e *Book* foram reunidos como livro ou série de livro. A Tabela 6 apresenta as duas dimensões separadamente.

Tabela 6. Distribuição do núcleo final por base de origem e tipo documental

Categoria	Registros	% dos 104	Observação
A. Base de origem, com respostas múltiplas			
Scopus	98	94,2	Base bibliográfica principal.
Web of Science	49	47,1	Base bibliográfica independente.
Crossref	6	5,8	Fonte complementar de metadados.
B. Tipo documental harmonizado, categorias exclusivas			
Artigo de periódico	79	76,0	<i>Journal</i> , <i>JOUR</i> e <i>journal-article</i> .
Trabalho em evento	15	14,4	<i>Conference Proceeding</i> e <i>CPAPER</i> .
Livro ou série de livro	10	9,6	<i>Book Series</i> e <i>Book</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

5 Critérios de sustentabilidade e priorização

A codificação documental identificou seis dimensões, com respostas múltiplas, no núcleo final: técnica-operacional em 102 registros, institucional em 93, ambiental em 84, ciclo de vida em 60, econômica em 59 e social em 57. A distribuição mostra que a sustentabilidade foi expressa principalmente por atributos de desempenho, governança e ambiente, com presença simultânea de custos, usuários e horizonte de vida útil. As frequências elevadas das categorias técnica-operacional e institucional refletem a amplitude do codebook aplicado aos campos documentais e não demonstram, isoladamente, aplicação empírica ou maior importância científica. Essa composição é compatível com a literatura de gestão de facilidades sustentável, que articula impactos ambientais, sociais e econômicos com níveis estratégicos, táticos e operacionais de gestão (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023). Em edificações educacionais, modelos de avaliação também combinam desempenho técnico, energia, conforto e percepção dos usuários (ALFALAH et al., 2022).

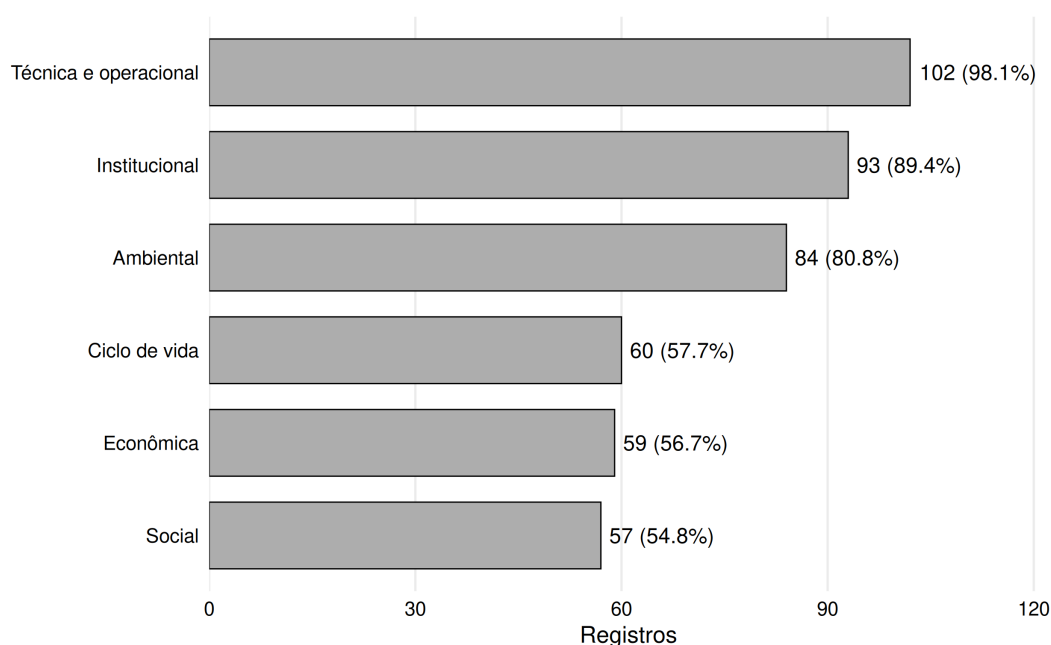


Gráfico 3. Dimensões de sustentabilidade identificadas no núcleo final

A referência explícita aos ODS apareceu em um registro do núcleo final. Esse estudo integrou critérios de sustentabilidade, AHP, TOPSIS e otimização para alocar prestadores de manutenção em edifícios públicos, relacionando o resultado aos ODS (MASMOUDI et al., 2026). A sigla ESG não foi identificada nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido amplamente registradas. A comparação com a literatura recente sobre ESG em gestão de facilidades indica que a integração explícita desse vocabulário ao setor é uma agenda emergente (RAMANTSWANA et al., 2026).

Entre os critérios de priorização, o desempenho operacional aparece em 93 registros, seguido de informação e dados em 76, custo em 59, vida útil em 40 e energia em 36. Condição física, risco e manutenibilidade completam o núcleo técnico da priorização. Conforto, segurança, satisfação do usuário, emissões, resíduos e água representam efeitos sociais e ambientais específicos. A Tabela 7 apresenta as frequências.

Tabela 7. Critérios de priorização identificados no núcleo final

Critério	Registros	% dos 104
Desempenho operacional	93	89,4
Informação e dados	76	73,1
Custo	59	56,7
Vida útil	40	38,5
Energia	36	34,6
Risco	31	29,8
Condição física	27	26,0
Manutenibilidade	19	18,3
Conforto	17	16,3
Segurança	17	16,3
Emissões de carbono	15	14,4
Resíduos	13	12,5
Satisfação do usuário	9	8,7
Qualidade de serviço	6	5,8
Água	5	4,8

Fonte: elaborado pelo autor.

A relevância dos critérios econômicos e operacionais também aparece em estudos que estimam custos de manutenção de edificações educacionais a partir de registros de pagamento (KIM et al., 2018) e em modelos que coordenam manutenção, renovação e desempenho energético ao longo do ciclo de vida (NÄGELI et al., 2019). Esses resultados sustentam uma estrutura de priorização que combina desempenho, informação, custo, condição, energia, risco e efeitos sobre os usuários.

A leitura de texto completo de dois estudos do núcleo com PDF disponível permite qualificar a magnitude desses critérios ao longo do ciclo de vida. Aliu et al. (2025) relatam que a fase de operação e manutenção pode responder por mais de 80% do custo total de ciclo de vida de uma edificação e por 50% a 70% dos custos operacionais anuais, superando com folga os custos combinados de projeto e construção. Othman e Kamal (2023) indicam que até 50% das dificuldades de manutenção poderiam ser evitadas por meio de alterações no projeto ainda na fase de concepção, o que reforça a manutenibilidade como critério de priorização identificado no núcleo final.

6 Métodos de apoio à decisão

A categoria documental ampla *framework* foi atribuída a 96 dos 104 registros. *Decision support* e BIM aparecem em 26 registros cada, seguidos de otimização em 18, pontuação em 17 e custo do ciclo de vida em 13. Entre os métodos formalmente nomeados, foram identificados AHP em cinco registros, TOPSIS em quatro, ANP, MCDM e Delphi em três registros cada, e *Bayesian Best-Worst Method*, *balanced scorecard* e raciocínio baseado em casos em um registro cada. O Gráfico 4 separa abordagens gerais e métodos estruturados para facilitar a leitura. Essas frequências registram presença na codificação de título, resumo, palavras-chave e campos extraídos; não significam que cada abordagem tenha sido formalmente aplicada ou validada no estudo. Em particular, a categoria *framework* reúne formulações de estrutura, modelo ou referencial e não equivale, por si só, a um método multicritério.

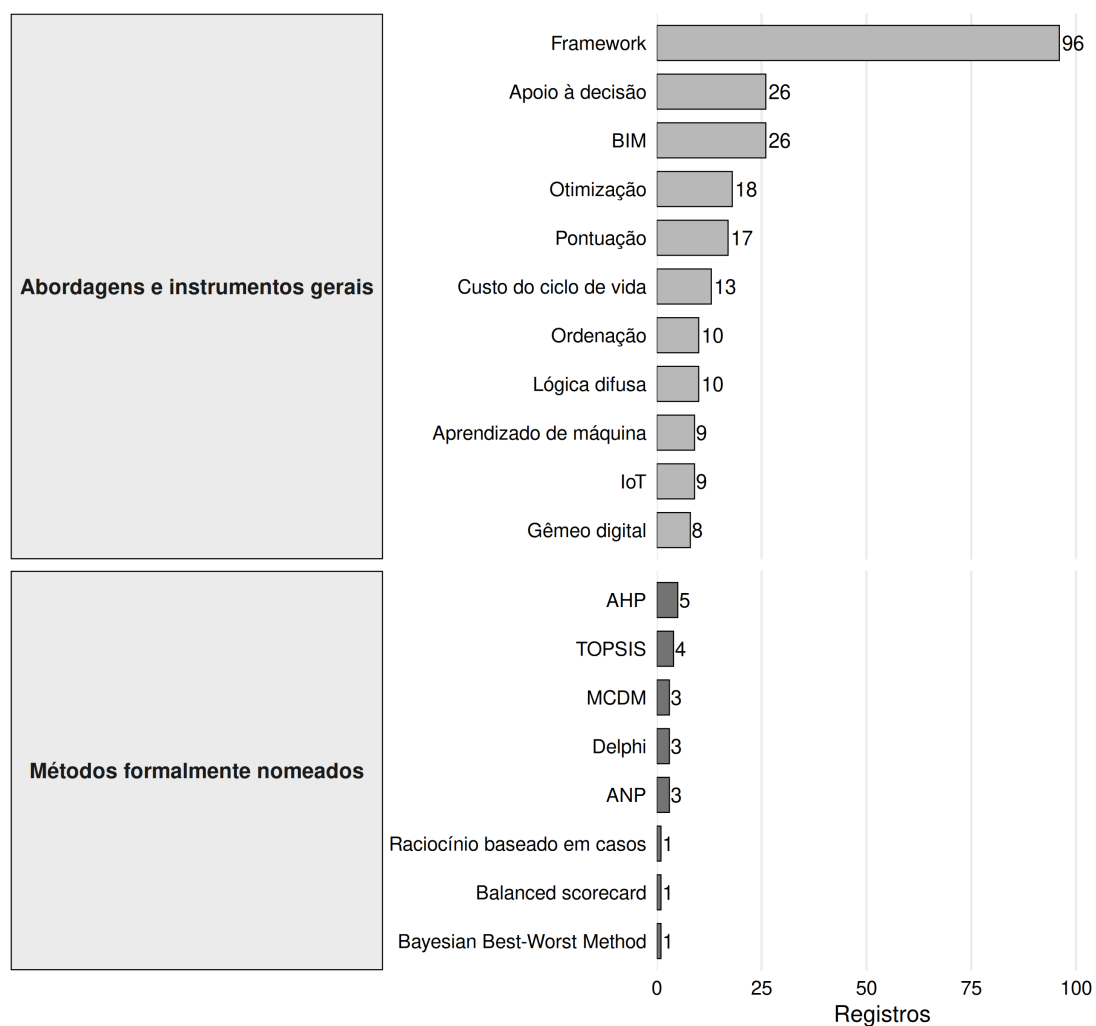


Gráfico 4. Abordagens e métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final

Os estudos do núcleo ilustram diferentes formas de estruturar a decisão. O modelo de Alfalah et al. (2022) combina avaliação de sustentabilidade e ANP difuso em edifícios de ensino. Naji, Gunduz e Maki (2023) utilizam Delphi modificado para desenvolver um referencial operacional de gestão de facilidades em *campus*. Masmoudi et al. (2026) integram AHP, TOPSIS e otimização na alocação de prestadores para manutenção de edifícios públicos. Em conjunto, essas aplicações mostram que os métodos podem organizar critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais em diferentes problemas de gestão predial.

A leitura de texto completo de um pequeno subconjunto de estudos do núcleo final, com PDF disponível por acesso aberto ou biblioteca pessoal, permite qualificar essas aplicações além do nível documental. Deng, Menassa e Kamat (2021) revisam sistematicamente 123 estudos sobre a evolução de BIM para gêmeos digitais no setor AEC-FM e constataam que nenhum deles alcançou o nível considerado ideal de gêmeo digital, com capacidades plenas de controle, otimização e retroalimentação. Espinosa Gispert et al. (2025) descrevem um modelo de informação de ativos baseado em ontologia voltado à manutenção preditiva, que desloca a lógica de manutenção da falha corrigida para a prevenção antecipada. Goretti e Kaming (2023) identificam a dimensão BIM 7D como a etapa do modelo voltada especificamente à gestão de facilidades durante a operação e a manutenção. Ferreira et al.

(2020) exemplificam, para revestimentos cerâmicos, um modelo estocástico baseado em redes de Petri e simulação de Monte Carlo para comparar estratégias de manutenção preventiva, corretiva e combinada. Lidos em texto completo, esses quatro casos indicam que os métodos de apoio à decisão identificados no núcleo final variam de revisões sobre a maturidade tecnológica de gêmeos digitais a modelos estocásticos aplicados a componentes construtivos específicos, sem alterar a predominância documental do restante da análise.

7 Aplicabilidade a edificações públicas universitárias

A caracterização documental do contexto identificou 93 registros com a categoria ampla de edificação genérica e 58 com abordagem de portfólio predial. Entre as tipologias específicas, foram encontrados 17 registros sobre hospitais, 16 sobre edifícios comerciais, 12 sobre edifícios residenciais, 11 sobre universidades, dez sobre *campus*, cinco sobre edifícios públicos, cinco sobre escolas e quatro sobre patrimônio histórico. As categorias representam respostas múltiplas, pois um mesmo estudo pode tratar simultaneamente de universidade, *campus*, portfólio e edifício genérico. A alta frequência de edificação genérica decorre do uso dessa categoria-guarda-chuva e não demonstra concentração em uma tipologia específica.

Tabela 8. Contextos de edificação identificados no núcleo final

Contexto	Registros	% dos 104
Edificação genérica	93	89,4
Portfólio predial	58	55,8
Hospital	17	16,3
Edifício comercial	16	15,4
Edifício residencial	12	11,5
Universidade	11	10,6
<i>Campus</i>	10	9,6
Edifício público	5	4,8
Escola	5	4,8
Patrimônio histórico	4	3,8

Fonte: elaborado pelo autor.

A literatura aplicada a instituições de ensino superior mostra que a gestão sustentável depende da integração entre desempenho físico, experiência dos usuários e capacidade de gestão. Awuzie e Isa (2017) identificam fatores críticos de sucesso para a gestão sustentável de facilidades em universidades da África Subsaariana. Alfalah et al. (2022) combinam critérios ambientais, econômicos e sociais em edifícios de ensino pós-secundário. Naji, Gunduz e Maki (2023) estruturam indicadores e fatores de sucesso para a gestão operacional de *campus*. Estudos brasileiros acrescentam a dimensão orçamentária e o uso de ordens de serviço como base de planejamento (MARTINS; ESPEJO, 2024; MORAIS; PAULA; REIS, 2023).

A baixa frequência relativa das categorias universidade, *campus* e edifício público evidencia espaço para estudos que validem critérios de sustentabilidade e métodos de priorização em instituições públicas de ensino superior. Esse contexto reúne portfólios heterogêneos, restrições orçamentárias, exigências de continuidade dos serviços e múltiplos

grupos de usuários, elementos que exigem uma estrutura decisória adaptada à gestão pública.

A leitura de texto completo de um estudo sobre instituições de ensino técnico-profissional sul-africanas mostra que a gestão sustentável de facilidades pode ser articulada explicitamente à resiliência institucional e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 9 e 11, por meio de um modelo conceitual que integra as dimensões ambiental, econômica e social da manutenção predial (NDUKUBA, 2025). Esse achado, obtido em texto completo, é compatível com a lacuna identificada no núcleo final quanto à baixa frequência relativa de estudos voltados a universidades, *campus* e edifícios públicos.

8 Matriz analítica proposta

O Gráfico 5 apresenta a coocorrência documental entre os dez critérios de priorização e os dez instrumentos de apoio à decisão mais frequentes. Desempenho operacional e *framework* aparecem conjuntamente em 88 registros. Informação e dados apresentam 71 coocorrências com *framework* e 26 com BIM. Custo e *framework* aparecem em 55 registros, enquanto vida útil e custo do ciclo de vida aparecem conjuntamente em 13.

Critério	Desempenho operacional	88	22	24	18	14	13	10	10	8	9
	Informação e dados	71	26	15	14	13	7	6	7	9	8
	Custo	55	15	11	14	11	13	6	5	4	6
	Vida útil	37	13	11	8	6	13	3	5	1	3
	Energia	34	11	8	13	5	4	2	3	3	3
	Risco	26	7	8	4	6	3	2	2	2	1
	Condição física	25	8	9	5	5	2	4	5	1	5
	Manutenibilidade	19	3	5	1	2	1	1	0	2	2
	Conforto	15	6	3	6	4	1	1	1	2	1
	Segurança	15	9	2	2	2	0	2	4	0	3
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	Ordenação	IoT	Aprendizado de máquina
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 5. Coocorrência entre critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão

O Gráfico 6 reorganiza a coocorrência pelas cinco dimensões de sustentabilidade usadas na matriz analítica. A dimensão técnica-operacional apresenta 95 coocorrências com *framework*, 26 com *decision support* e 26 com BIM. A dimensão institucional apresenta 86 coocorrências com *framework*, seguida da ambiental com 77, da econômica com 55 e da social com 53.

Dimensão	Ambiental	77	22	18	18	14	7	7	7	8	9
	Econômica	55	15	11	14	11	13	6	5	4	6
	Social	53	13	13	10	13	2	7	8	5	5
	Técnica e operacional	95	26	26	18	16	13	10	10	9	9
	Institucional	86	26	20	15	15	13	5	10	9	8
		Framework	BIM	Apoio à decisão	Otimização	Pontuação	Custo do ciclo de vida	Lógica difusa	Ordenação	IoT	Aprendizado de máquina
Instrumento de apoio à decisão											

Gráfico 6. Matriz de coocorrência entre dimensões de sustentabilidade e instrumentos de apoio à decisão

A matriz analítica resultante combina cinco grupos de critérios. A dimensão ambiental reúne energia, emissões, água e resíduos. A econômica reúne custo de manutenção e custo do ciclo de vida. A social reúne segurança, conforto e satisfação dos usuários. A técnica-operacional reúne desempenho, condição física, vida útil e manutenibilidade. A institucional reúne governança, conformidade, informação e capacidade de execução. As linhas da matriz podem ser ponderadas conforme os objetivos da instituição e relacionadas a métodos de pontuação, AHP, TOPSIS, ANP, otimização ou outras formas estruturadas de apoio à decisão.

As coocorrências representam codificações simultâneas no mesmo registro; não estimam associação estatística, efeito, causalidade, peso ou importância dos elementos. Essa síntese transforma os padrões documentais de coocorrência em uma estrutura para pesquisas aplicadas. Sua utilização em instituições públicas de ensino superior requer definição operacional dos indicadores, regras de normalização, processo transparente de ponderação e validação com dados de manutenção, custos, condição dos ativos e percepção dos usuários.

9 Limitações

A cobertura do corpus depende das bases selecionadas e de modelos de recuperação distintos. Scopus e Web of Science utilizam expressões booleanas em campos bibliográficos, enquanto o Crossref ordena correspondências textuais por relevância. A preservação da proveniência múltipla melhora a rastreabilidade, mas exige que as contagens por base sejam interpretadas como respostas múltiplas. O ano de 2026 também representa um período parcial de publicação.

A classificação temática depende da terminologia explícita nos campos auditados e do dicionário aplicado à extração. Termos amplos, como *framework*, desempenho operacional e edificação genérica, podem reunir abordagens metodológicas diferentes. As matrizes de coocorrência descrevem associações no corpus e não estabelecem direção causal. A redução progressiva de 9.542 registros únicos para um núcleo final de 104 estudos aumentou a

aderência às perguntas de pesquisa e restringiu a generalização dos resultados ao conjunto selecionado.

A presença reduzida das expressões ODS, SDG e ESG também deve ser interpretada como resultado lexical. Estudos podem operacionalizar energia, emissões, segurança, conforto e governança sem empregar essas siglas. Por isso, a frequência dos termos e a frequência das dimensões correspondentes representam medidas analíticas distintas.

O núcleo final não foi submetido, em sua maioria, a leitura de texto completo nem a avaliação formal de elegibilidade em texto completo. A triagem, a auditoria qualitativa e a extração de dimensões, critérios, métodos e contextos utilizaram exclusivamente título, resumo, palavras-chave e campos estruturados para praticamente todo o núcleo. Essa base documental permite identificar padrões de conteúdo declarado pelos próprios estudos, mas não constitui, por si só, síntese de evidências extraídas de texto completo, avaliação de qualidade metodológica, avaliação de risco de viés ou verificação de resultados relatados. Um registro sinalizado para verificação pontual em texto completo foi excluído sem essa leitura, o que reforça o caráter predominantemente documental do núcleo final. O acesso institucional restrito a parte dos periódicos das bases consultadas limita a ampliação dessa leitura; para o pequeno subconjunto de estudos com texto completo obtido por acesso aberto legítimo, o uso efetivo na síntese, quando ocorrer, é indicado e referenciado individualmente, sem alterar a natureza predominantemente documental da revisão como um todo.

Uma classificação documental do desenho metodológico dos 104 estudos, por regras reprodutíveis sobre título e um excerto curto do resumo, indica predominância de aplicações de métodos de decisão quantitativos e de revisões de literatura, com 23,1% dos registros sem sinal textual suficiente para classificação nesse nível. Nenhum instrumento clínico de avaliação metodológica (RoB 2, GRADE, Newcastle–Ottawa) foi aplicado a qualquer estudo do núcleo, por incompatibilidade de desenho com pesquisa em engenharia, gestão de ativos e facility management; instrumentos de engenharia potencialmente compatíveis com cada desenho identificado exigiriam leitura de texto completo para verificação de amostra, validação de modelo ou consistência de julgamento multicritério, não realizada nesta revisão. A matriz analítica proposta neste artigo deve, portanto, ser lida como síntese de frequência de menção na literatura, e não como recomendação validada por avaliação crítica da qualidade dos estudos que a sustentam.

10 Considerações finais

A pergunta central foi respondida pela identificação de uma integração baseada em dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e instrumentos de apoio à decisão. A literatura associa manutenção e gestão de edificações ao desempenho técnico, à governança, aos efeitos ambientais, ao ciclo de vida, aos custos e às condições sociais de uso. Essa composição converge com revisões que situam a gestão de facilidades sustentável nos níveis estratégico, tático e operacional (NIELSEN; SARASOJA; GALAMBA, 2016; OKORO, 2023).

Quanto à primeira questão específica, as dimensões técnica-operacional, institucional e ambiental foram as mais frequentes, seguidas por ciclo de vida, econômica e social. Em relação à segunda questão, desempenho operacional, informação, custo, vida útil, energia, risco e condição física formam o núcleo dos critérios de priorização. A literatura sobre edifícios educacionais e portfólios prediais, no nível documental analisado, reforça a relevância de combinar custo, desempenho, energia e experiência dos usuários (KIM et al.,

2018; NÄGELI et al., 2019; ALFALAH et al., 2022).

Para a terceira questão, foram identificados *frameworks*, sistemas de apoio à decisão, BIM, otimização, pontuação, custo do ciclo de vida e métodos multicritério formalmente nomeados. AHP, TOPSIS e ANP aparecem em aplicações específicas, incluindo manutenção de edifícios públicos e avaliação de edifícios de ensino (ALFALAH et al., 2022; MASMOUDI et al., 2026). A resposta à quarta questão mostra concentração em edifícios genéricos e portfólios, com menor presença de universidades, *campus* e edifícios públicos.

A quinta questão revelou 12 registros com lacunas específicas relacionadas a instituições públicas de ensino superior. A menção explícita aos ODS ocorreu em um estudo e a sigla ESG não apareceu nos campos auditados, embora as dimensões ambiental, social e institucional tenham sido frequentes. Esse contraste indica que a integração entre manutenção predial, ODS e ESG ainda pode ser desenvolvida de forma mais explícita, com indicadores vinculados à operação, aos usuários e à governança (MASMOUDI et al., 2026; RAMANTSWANA et al., 2026).

A contribuição do artigo consiste em uma matriz analítica que relaciona dimensões de sustentabilidade, critérios de priorização e métodos de apoio à decisão. A próxima etapa de pesquisa pode validar essa matriz em instituições públicas universitárias por meio de dados de condição predial, ordens de serviço, custos, consumo de recursos, riscos, satisfação dos usuários e requisitos institucionais. Essa validação permitirá transformar a síntese da literatura em um processo auditável de priorização da manutenção.

Referências

- ALFALAH, Ghasan et al. An integrated fuzzy-based sustainability framework for post-secondary educational buildings: a user-perspective approach. **Sustainability**, v. 14, n. 16, p. 9955, 2022. DOI: [10.3390/su14169955](https://doi.org/10.3390/su14169955).
- ALIU, Abdulmalik Adozuka et al. Barriers to digital transformation in facilities management: insights from a developing country. **Journal of Construction in Developing Countries**, v. 30, n. 2, p. 137–168, 2025. DOI: [10.21315/jcdc.2025.30.2.6](https://doi.org/10.21315/jcdc.2025.30.2.6).
- ARAÚJO NETO, Paschoal Gavazza de. A manutenção predial nas edificações públicas, um estudo sobre a legislação. **E&S Engineering and Science**, v. 3, n. 1, p. 85–93, 2015. DOI: [10.18607/ES201532557](https://doi.org/10.18607/ES201532557).
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674: manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2012.
- AWUZIE, Bankole Osita; ISA, Rasheed. Stakeholders' perception of critical success factors for sustainable facilities management practice in universities in sub-Saharan Africa. **Acta Structilia**, v. 24, n. 2, p. 106–127, 2017. DOI: [10.18820/24150487/as24i2.4](https://doi.org/10.18820/24150487/as24i2.4).
- CROSSREF. **REST API: metadata retrieval**. 2026. Disponível em: [<https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>](https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/). Acesso em: 10 jul. 2026.
- DENG, Min; MENASSA, Carol C.; KAMAT, Vineet R. From BIM to digital twins: a systematic review of the evolution of intelligent building representations in the AEC-FM industry. **Journal of Information Technology in Construction (ITcon)**, v. 26, p. 58–83, 2021. DOI: [10.36680/j.itcon.2021.005](https://doi.org/10.36680/j.itcon.2021.005).

- DONTHU, Naveen et al. How to conduct a bibliometric analysis: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 133, p. 285–296, 2021. DOI: [10.1016/j.jbusres.2021.04.070](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070).
- ESPINOSA GISPERT, Diego et al. Development of an ontology-based asset information model for predictive maintenance in building facilities. **Smart and Sustainable Built Environment**, v. 14, n. 3, p. 740–757, 2025. DOI: [10.1108/SASBE-07-2023-0170](https://doi.org/10.1108/SASBE-07-2023-0170).
- FERREIRA, Cláudia et al. Stochastic maintenance models for ceramic claddings. **Structure and Infrastructure Engineering**, v. 16, n. 2, p. 247–265, 2020. DOI: [10.1080/15732479.2019.1652657](https://doi.org/10.1080/15732479.2019.1652657).
- GORETTI, Hannah A.; KAMING, Peter. A review and bibliometric analysis of utilizing building information modeling (BIM) on effective operation and maintenance (O&M). **E3S Web of Conferences**, v. 429, p. 01002, 2023. DOI: [10.1051/e3sconf/202342901002](https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342901002).
- KIM, Ji-Myong et al. Development of a maintenance and repair cost estimation model for educational buildings using regression analysis. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, v. 17, n. 2, p. 307–312, 2018. DOI: [10.3130/jaabe.17.307](https://doi.org/10.3130/jaabe.17.307).
- MARTINS, Rafael Fernando Batista; ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolucci. Análise de custos de manutenção predial em uma universidade federal brasileira com uso do modelo de suavização exponencial simples. **ABCustos**, v. 19, n. 1, p. 79–98, 2024. DOI: [10.47179/abcustos.v19i1.719](https://doi.org/10.47179/abcustos.v19i1.719).
- MASMOUDI, Malek et al. Contractors allocation for public building maintenance: a sustainable approach aligned with SDGs using AHP-TOPSIS and bi-objective optimization. **International Transactions in Operational Research**, v. 33, n. 4, p. 2535–2576, 2026. DOI: [10.1111/itor.70022](https://doi.org/10.1111/itor.70022).
- MORAIS, Lucas Salomão Rael de; PAULA, Heber Martins de; REIS, Ricardo Prado Abreu. Promoção da eficiência da manutenção predial em edificações públicas: abordagem baseada em registros de ordens de serviço. **Paranoá**, v. 16, n. 34, p. 1–27, 2023. DOI: [10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08](https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n34.2023.08).
- NÄGELI, Claudio et al. A service-life cycle approach to maintenance and energy retrofit planning for building portfolios. **Building and Environment**, v. 160, p. 106212, 2019. DOI: [10.1016/j.buildenv.2019.106212](https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106212).
- NAJI, Khalid K.; GUNDUZ, Murat; MAKI, Omar. Development of a campus facility management operational framework using a modified Delphi method. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 7, p. 04023052, 2023. DOI: [10.1061/JCEMD4.COENG-13154](https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-13154).
- NDUKUBA, Samuel Nnadoziem. Building institutional resilience through sustainable facility management in South African vocational education. **Construction Entrepreneurship and Real Property**, v. 2, n. 2, p. 110–123, 2025. DOI: [10.56065/pdpyke84](https://doi.org/10.56065/pdpyke84).
- NIELSEN, Susanne Balslev; SARASOJA, Anna-Liisa; GALAMBA, Kirsten Ramskov. Sustainability in facilities management: an overview of current research. **Facilities**, v. 34, n. 9-10, p. 535–563, 2016. DOI: [10.1108/F-07-2014-0060](https://doi.org/10.1108/F-07-2014-0060).
- OKORO, Chioma Sylvia. Sustainable facilities management in the built environment: a mixed-method review. **Sustainability**, v. 15, n. 4, p. 3174, 2023. DOI: [10.3390/su15043174](https://doi.org/10.3390/su15043174).

- OPOKU, Alex; LEE, Jeoung Yul. The future of facilities management: managing facilities for sustainable development. **Sustainability**, v. 14, n. 3, p. 1705, 2022. DOI: [10.3390/su14031705](https://doi.org/10.3390/su14031705).
- OTHMAN, Ayman Ahmed Ezzat; KAMAL, Ahmed. Enhancing building maintainability through early supplier involvement in the design process. **Organization, Technology and Management in Construction**, v. 15, p. 34–49, 2023. DOI: [10.2478/otmcj-2023-0005](https://doi.org/10.2478/otmcj-2023-0005).
- RAMANTSWANA, Thabelo et al. Embedding ESG in facility management practices: a South African corporate real estate perspective. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 44, n. 5, p. 1246–1266, 2026. DOI: [10.1108/IJBPA-07-2025-0169](https://doi.org/10.1108/IJBPA-07-2025-0169).
- SNYDER, Hannah. Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. **Journal of Business Research**, v. 104, p. 333–339, 2019. DOI: [10.1016/j.jbusres.2019.07.039](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039).
- WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: [10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x).